Formulario de Gravitación

Física 2.º de Bachillerato

Constante de gravitación universal

$$G = 6'67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$$

Unidades SI. La constante es universal.

Ley de gravitación universal

Dos masas puntuales separadas una distancia r se atraen:

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}_1$$

r: distancia entre las masas. Dirección radial; el signo $-$ indica carácter atractivo. Acción–reacción:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Campo gravitatorio y superposición

Definición vectorial (fuerza por unidad de masa):

$$\vec{g} = \frac{\vec{F}}{m} \qquad [g] = \mathrm{N/kg}$$

Masa puntual M:

$$\vec{g} = -G\frac{M}{r^2}\vec{u} \qquad \vec{F} = m\vec{g}$$

Es radial y disminuye como $1/r^2$.

Varias masas: suma vectorial

$$\vec{g} = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 + \vec{g}_3 + \dots$$

Potencial y energía potencial

Magnitudes escalares. Con $V = 0$ y $E_p = 0$ para $r \to \infty$:

$$V = -G\frac{M}{r} \qquad E_p = -G\frac{Mm}{r}$$

$$E_p = mV$$

Varias masas: suma escalar

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$$

V y E_p son negativos con esta referencia.

Trabajo del campo gravitatorio

$$W = E_{p_A} - E_{p_B} = -\Delta E_p$$

$$W = m(V_A - V_B)$$

El trabajo del campo depende solo de los estados inicial A y final B.

Campo gravitatorio planetario

Para un astro esférico y un punto exterior:

$$r = R + h \qquad \vec{g} = -G\frac{M}{(R+h)^2}\vec{u}$$

$$g_0 = G\frac{M}{R^2} \qquad \vec{P} = m\vec{g}$$

$$\frac{g}{g_0} = \frac{1}{\left(1+\frac{h}{R}\right)^2}$$

En problemas de altura, la distancia al centro es $R+h$, no h.

Potencial planetario

$$E_p = -G\frac{Mm}{R+h} \qquad V = -G\frac{M}{R+h}$$

$E_p = mgh$ solo es válida para variaciones pequeñas de g y usa otro origen de energía.

Antes de sustituir

- Distinguir h de $r = R + h$.
- Convertir unidades al SI.
- Identificar vector o escalar.
- Mantener los signos de V y E_p.
- Plantear primero simbólicamente.
- Fijar estados inicial y final en energía.
- Indicar unidades del resultado.

Órbita circular

La atracción gravitatoria actúa como fuerza centrípeta:

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$\boxed{v = \sqrt{G\frac{M}{r}}} \qquad \boxed{T = \frac{2\pi r}{v}}$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}r^3$$

r: radio orbital (distancia al centro); M: masa central; v: velocidad orbital; T: periodo. v no depende de la masa m del satélite.

Energía de una órbita circular

$$E_p = -\frac{GMm}{r}$$

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\frac{GMm}{r}$$

$$E_m = E_c + E_p = -\frac{1}{2}\frac{GMm}{r}$$

Relaciones: $E_c = -\frac{1}{2}E_p$ y $E_m = \frac{1}{2}E_p = -E_c$. En una órbita cerrada, $E_m < 0$.

Cambios de órbita y lanzamientos

Sin fuerzas exteriores, se conserva la energía mecánica:

$$\Delta E_m = 0 \Rightarrow E_{cA} + E_{pA} = E_{cB} + E_{pB}$$

Definir siempre estado inicial y estado final.

Velocidad de escape

Condición límite: $E_m = 0$; en el infinito, $E_p = 0$ y $E_c = 0$.

$$\boxed{v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}}$$

Desde la superficie ($r = R$):

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

No depende de la masa del cuerpo que escapa.

Leyes de Kepler

1.ª ley. Órbitas planas y elípticas.
2.ª ley. El radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales; se relaciona con la conservación del módulo del momento angular.
3.ª ley.

$$T^2 = Cr^3 \qquad C = \frac{4\pi^2}{GM}$$

Momento angular y órbitas

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

El movimiento orbital es plano. Para fuerza central, se conserva el momento angular.
Clasificación energética: $E < 0$, órbita cerrada; $E = 0$, parábola; $E > 0$, hipérbola.

Satélite geoestacionario

Periodo igual al de rotación de la Tierra:

$$T = 24\,\text{h} = 86400\,\text{s}$$

Equipotenciales

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{g}\,d\vec{r}$$

En una superficie equipotencial, $V_A = V_B$ y $W = 0$.

Flujo y teorema de Gauss (consulta secundaria)

$$\Phi = \int_S \vec{g}\cdot d\vec{S}$$

Para una superficie cerrada que contiene masa M:

$$\Phi = -4\pi GM$$

Símbolos esenciales

G	constante	M	masa central
m	masa prueba	R	radio del astro
h	altura	r	distancia al centro
g_0	campo superficial	V	potencial
E_p	energía potencial	E_c	energía cinética
E_m	energía mecánica	T	periodo
v	velocidad	L	momento angular